

Requisitos Funcionales AutoRescate 24/7

1. Actores del Sistema

- **Cliente:** Quien reporta la emergencia o necesidad (Particular, Aseguradora o Empresa de Transporte).
- **Unidad de Servicio:** El vehículo físico desplegado para la asistencia.
- **Técnico:** El personal humano capacitado para atender la emergencia.
- **Supervisor:** Usuario con permisos especiales para auditar y corregir errores en la operación.

2. Gestión de Recursos Operativos

- **Registro de Unidades:** Permitir el registro de cada unidad de servicio con un identificador único.
- **Tipificación de Unidades:** Clasificar los vehículos en grúas, motos de apoyo, camionetas de asistencia y vehículos livianos.
- **Trazabilidad de Unidades:** Llevar el control en tiempo real del estado, la zona de operación y la disponibilidad de cada unidad.
- **Registro de Técnicos:** Guardar la información de los técnicos con un ID único, especificando su especialidad, estado actual y zona de trabajo.
- **Consulta General:** Mostrar en cualquier momento la lista completa de recursos y en qué estado se encuentran.

3. Gestión de Clientes y Solicitudes

- **Creación de Solicitudes:** Registrar las nuevas peticiones de ayuda y vincularlas obligatoriamente a un cliente.
- **Tipificación de Asistencias:** Categorizar la emergencia según el incidente: vehículo varado, cambio de llanta, paso de corriente, envío de grúa, apertura de puertas, suministro de combustible o revisión mecánica.
- **Clasificación de Criticidad:** Asignar un nivel de prioridad a cada caso teniendo en cuenta el riesgo, el impacto en el tráfico, el tipo de cliente o la gravedad del incidente.
- **Gestión de Pendientes:** Mantener una lista actualizada con los casos que están a la espera de ser atendidos.

4. Lógica de Asignación y Operación

- **Regla de Despacho Ordinario:** Asegurar que los casos normales se atiendan estrictamente en el mismo orden en que fueron llegando.
- **Asignación de Recursos:** Vincular un técnico y un vehículo a cada solicitud; no se puede marcar un servicio como "atendido" si no tiene estos recursos asignados.
- **Exclusividad de Asignación (Unidades):** Bloquear la disponibilidad de una unidad de servicio apenas se le asigne un caso en ejecución.
- **Exclusividad de Asignación (Técnicos):** Garantizar que un técnico solo pueda atender un incidente a la vez.
- **Restricción por Mantenimiento:** Evitar que se envíen a los servicios unidades que estén reportadas en "mantenimiento".
- **Cierre de Casos:** Sacar de la lista de pendientes aquellos casos que ya fueron resueltos.

5. Gestión de Inventario

- **Gestión de Kits en Revisión:** Llevar el control de los kits de atención rápida y repuestos. Al volver de un servicio, estos pasan a una zona de revisión.
- **Política de Retiro de Inventario:** Garantizar que, al sacar un kit o repuesto de la estantería, siempre se retire el último elemento que fue guardado.
- **Consulta de Inventario:** Mostrar la lista de los kits que están siendo revisados actualmente.

6. Supervisión, Auditoría y Reportes

- **Historial de Movimientos:** Guardar un registro para poder consultar las operaciones y movimientos recientes del día.
- **Reversión de Operaciones:** Darle al supervisor la opción de deshacer los últimos pasos si hubo un error, devolviéndose exactamente en el mismo orden en que se hicieron.
- **Protección de Datos Consolidados:** Cuidar que al deshacer un error operativo no se alteren las atenciones ya consolidadas.

- **Consulta Global de Estado:** Mostrar un panel general que resuma toda la operación: recursos guardados, casos pendientes, emergencias críticas, servicios en ejecución, kits en revisión y los últimos movimientos realizados.
- **Generación de Reportes Diarios:** Crear automáticamente un archivo CSV al final de la jornada con el resumen detallado de todos los casos atendidos.

